

ΕΡΓΑΣΙΑ 1

Φοιτητής: Ιατρού Κωνσταντίνος 58071

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ: 03-11-2023

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Καθηγητής: Θεοδωρακόπουλος Η.

Περιεχόμενα

Άσκηση 1.....2

Άσκηση 2.....10

Άσκηση 3.....16

Άσκηση 4.....22

Άσκηση 5.....24

Άσκηση 1

Εκφώνηση:

Έστω ότι θέλετε να κατασκευάσετε ένα σύστημα που ταξινομεί email σε τρεις κατηγορίες {n:Normal, s:Spam, m:Malicious}. Έχετε στη διάθεσή σας έναν αλγόριθμο που διαβάζει τα περιεχόμενα κάθε email και βαθμολογεί την επικινδυνότητά του D σε πέντε στάθμες από το 1 έως το 5. Χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο όγκο επισημασμένων email, μπορείτε να υπολογίσετε την κατανομή της εκτιμηθείσας επικινδυνότητας για καθεμία από τις κατηγορίες email, η οποία δίδεται από τον ακόλουθο πίνακα:

	Normal	Spam	Malicious
D=1	0.5	0.05	0.02
D=2	0.23	0.15	0.13
D=3	0.16	0.4	0.15
D=4	0.1	0.3	0.3
D=5	0.01	0.1	0.4

Δεδομένου ότι για τις a priori πιθανότητες των κλάσεων γνωρίζετε ότι $P(s)=0.3$ και $P(m)=0.1$, να υπολογίσετε:

- α) Την απόφαση που θα παίρνει το σύστημα για κάθε πιθανή τιμή D με βάση τον κανόνα απόφασης Bayes.
- β) Το ολικό σφάλμα ταξινόμησης.
- γ) Το ολικό σφάλμα ταξινόμησης στην περίπτωση που δεν γνωρίζατε τίποτα για τις a priori πιθανότητες των κλάσεων (τις θεωρούσατε ισοπίθανες).

Λύση:

Έχουμε ως δεδομένα $P(s) = 0.3$ και $P(m)=0.1$, συνεπώς μπορούμε να υπολογίσουμε και την a priori της κλάσης normal ως εξής:

$$P(n) = 1 - P(s) - P(m) = 1 - 0.3 - 0.1 = 0.6$$

α) Ο τύπος για τον υπολογισμό της posterior πιθανότητας είναι ο παρακάτω σύμφωνα με την θεωρία (με μερικές μετατροπές για να ταιριάζει στο συγκεκριμένο πρόβλημα):

$$P(\omega_j|D) = \frac{p(D|\omega_j) \cdot P(\omega_j)}{\sum_i p(D|\omega_i) \cdot P(\omega_i)} = \frac{p(D|\omega_j) \cdot P(\omega_j)}{p(D)}$$

Για προσωπική διευκόλυνση θα υπολογίσω αρχικά το evidence για κάθε τιμή του D σύμφωνα με τον τύπο του παρονομαστή:

$$\begin{aligned} p(D = 1) &= p(D = 1|n) \cdot P(n) + p(D = 1|s) \cdot P(s) + p(D = 1|m) \cdot P(m) \\ p(D = 1) &= 0.5 \cdot 0.6 + 0.05 \cdot 0.3 + 0.02 \cdot 0.1 = 0.317 \end{aligned}$$

$$p(D = 2) = p(D = 2|n) \cdot P(n) + p(D = 2|s) \cdot P(s) + p(D = 2|m) \cdot P(m)$$

$$p(D = 2) = 0.23 \cdot 0.6 + 0.15 \cdot 0.3 + 0.13 \cdot 0.1 = 0.196$$

$$p(D = 3) = p(D = 3|n) \cdot P(n) + p(D = 3|s) \cdot P(s) + p(D = 3|m) \cdot P(m)$$

$$p(D = 3) = 0.16 \cdot 0.6 + 0.4 \cdot 0.3 + 0.15 \cdot 0.1 = 0.231$$

$$p(D = 4) = p(D = 4|n) \cdot P(n) + p(D = 4|s) \cdot P(s) + p(D = 4|m) \cdot P(m)$$

$$p(D = 4) = 0.1 \cdot 0.6 + 0.3 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.1 = 0.18$$

$$p(D = 5) = p(D = 5|n) \cdot P(n) + p(D = 5|s) \cdot P(s) + p(D = 5|m) \cdot P(m)$$

$$p(D = 5) = 0.01 \cdot 0.6 + 0.1 \cdot 0.3 + 0.4 \cdot 0.1 = 0.076$$

Για D=1

$$P(n|D = 1) = \frac{p(D = 1|n) \cdot P(n)}{p(D = 1)} = \frac{0.5 \cdot 0.6}{0.317} = 0.946$$

$$P(s|D = 1) = \frac{p(D = 1|s) \cdot P(s)}{p(D = 1)} = \frac{0.05 \cdot 0.3}{0.317} = 0.047$$

$$P(m|D = 1) = \frac{p(D = 1|m) \cdot P(m)}{p(D = 1)} = \frac{0.02 \cdot 0.1}{0.317} = 0.006$$

Από τις τρεις τιμές η μέγιστη είναι η $P(n|D=1)$. Άρα η απόφαση που θα πάρει το σύστημα στην τιμή $D=1$ θα είναι ότι το email θα ανήκει στην κατηγορία **normal**.

Για D=2

$$P(n|D = 2) = \frac{p(D = 2|n) \cdot P(n)}{p(D = 2)} = \frac{0.23 \cdot 0.6}{0.196} = 0.704$$

$$P(s|D = 2) = \frac{p(D = 2|s) \cdot P(s)}{p(D = 2)} = \frac{0.15 \cdot 0.3}{0.196} = 0.230$$

$$P(m|D = 2) = \frac{p(D = 2|m) \cdot P(m)}{p(D = 2)} = \frac{0.13 \cdot 0.1}{0.196} = 0.066$$

Από τις τρεις τιμές η μέγιστη είναι η $P(n|D=2)$. Άρα η απόφαση που θα πάρει το σύστημα στην τιμή $D=2$ θα είναι ότι το email θα ανήκει στην κατηγορία **normal**.

Για D=3

$$P(n|D = 3) = \frac{p(D = 3|n) \cdot P(n)}{p(D = 3)} = \frac{0.16 \cdot 0.6}{0.231} = 0.416$$

$$P(s|D = 3) = \frac{p(D = 3|s) \cdot P(s)}{p(D = 3)} = \frac{0.4 \cdot 0.3}{0.231} = 0.519$$

$$P(m|D = 3) = \frac{p(D = 3|m) \cdot P(m)}{p(D = 3)} = \frac{0.15 * 0.1}{0.231} = 0.065$$

Από τις τρεις τιμές η μέγιστη είναι η $P(s|D=3)$. Άρα η απόφαση που θα πάρει το σύστημα στην τιμή $D=3$ θα είναι ότι το email θα ανήκει στην κατηγορία **spam**.

Για $D=4$

$$\begin{aligned} P(n|D = 4) &= \frac{p(D = 4|n) \cdot P(n)}{p(D = 4)} = \frac{0.1 * 0.6}{0.18} = 0.333 \\ P(s|D = 4) &= \frac{p(D = 4|s) \cdot P(s)}{p(D = 4)} = \frac{0.3 * 0.3}{0.18} = 0.500 \\ P(m|D = 4) &= \frac{p(D = 4|m) \cdot P(m)}{p(D = 4)} = \frac{0.3 * 0.1}{0.18} = 0.167 \end{aligned}$$

Από τις τρεις τιμές η μέγιστη είναι η $P(s|D=4)$. Άρα η απόφαση που θα πάρει το σύστημα στην τιμή $D=4$ θα είναι ότι το email θα ανήκει στην κατηγορία **spam**.

Για $D=5$

$$\begin{aligned} P(n|D = 5) &= \frac{p(D = 5|n) \cdot P(n)}{p(D = 5)} = \frac{0.01 * 0.6}{0.076} = 0.079 \\ P(s|D = 5) &= \frac{p(D = 5|s) \cdot P(s)}{p(D = 5)} = \frac{0.1 * 0.3}{0.076} = 0.395 \\ P(m|D = 5) &= \frac{p(D = 5|m) \cdot P(m)}{p(D = 5)} = \frac{0.4 * 0.1}{0.076} = 0.526 \end{aligned}$$

Από τις τρεις τιμές η μέγιστη είναι η $P(m|D=5)$. Άρα η απόφαση που θα πάρει το σύστημα στην τιμή $D=5$ θα είναι ότι το email θα ανήκει στην κατηγορία **malicious**.

Συνοπτικά: $D=1 \rightarrow \text{normal}$, $D=2 \rightarrow \text{normal}$,
 $D=3 \rightarrow \text{spam}$, $D=4 \rightarrow \text{spam}$,
 $D=5 \rightarrow \text{malicious}$

β) Σύμφωνα με την θεωρία ο τύπος για τον υπολογισμό του σφάλματος είναι:

$$P_e = P(\text{error}) = 1 - \max [P(\omega_1|x), P(\omega_2|x), \dots, P(\omega_c|x)]$$

Ενώ για το ολικό σφάλμα για διακριτά χαρακτηριστικά είναι:

$$P_{e,\text{total}} = \sum_i P(x_i)P_e(x_i)$$

Συνεπώς υπολογίζω αναλυτικά για τα δεδομένα της άσκησης:

$$\begin{aligned} P_e(D = 1) &= 1 - \max[P(n|D = 1), P(s|D = 1), P(m|D = 1)] = \\ &= 1 - \max[0.946, 0.047, 0.006] = 1 - 0.946 = 0.054 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_e(D = 2) &= 1 - \max[P(n|D = 2), P(s|D = 2), P(m|D = 2)] = \\ &= 1 - \max[0.704, 0.230, 0.066] = 1 - 0.704 = 0.296 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_e(D = 3) &= 1 - \max[P(n|D = 3), P(s|D = 3), P(m|D = 3)] = \\ &= 1 - \max[0.416, 0.519, 0.065] = 1 - 0.519 = 0.481 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_e(D = 4) &= 1 - \max[P(n|D = 4), P(s|D = 4), P(m|D = 4)] = \\ &= 1 - \max[0.333, 0.500, 0.167] = 1 - 0.500 = 0.500 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_e(D = 5) &= 1 - \max[P(n|D = 5), P(s|D = 5), P(m|D = 5)] = \\ &= 1 - \max[0.079, 0.395, 0.526] = 1 - 0.526 = 0.474 \end{aligned}$$

Άρα το ολικό σφάλμα του συστήματος της άσκησης θα είναι:

$$\begin{aligned} P_{e,total} &= \sum_{i=1}^5 P(D = i)P_e(D = i) = \\ &= p(D = 1)P_e(D = 1) + p(D = 2)P_e(D = 2) + p(D = 3)P_e(D = 3) + p(D = 4)P_e(D = 4) + \\ &\quad + p(D = 5)P_e(D = 5) = \\ &= 0.317 \cdot 0.054 + 0.196 \cdot 0.296 + 0.231 \cdot 0.481 + 0.18 \cdot 0.500 + 0.076 \cdot 0.474 = \\ &= 0.017118 + 0.058016 + 0.111111 + 0.09 + 0.036024 = 0.312269 \approx 0.312 \end{aligned}$$

Άρα $P_{e,total} = 0.312$

γ) Αν δεν γνωρίζουμε τίποτα για τις a priori πιθανότητες των κλάσεων και τις θεωρήσουμε ισοπίθανες όλες οι προηγούμενες τιμές πρέπει να επανυπολογιστούν λαμβάνοντας υπόψη ότι $P(n)=P(s)=P(m)=1/3$.

Τα νέα evidence θα είναι:

$$p(D = 1) = p(D = 1|n) \cdot P(n) + p(D = 1|s) \cdot P(s) + p(D = 1|m) \cdot P(m)$$

$$p(D = 1) = 0.5 \cdot \frac{1}{3} + 0.05 \cdot \frac{1}{3} + 0.02 \cdot \frac{1}{3} = 0.19$$

$$p(D = 2) = p(D = 2|n) \cdot P(n) + p(D = 2|s) \cdot P(s) + p(D = 2|m) \cdot P(m)$$

$$p(D = 2) = 0.23 \cdot \frac{1}{3} + 0.15 \cdot \frac{1}{3} + 0.13 \cdot \frac{1}{3} = 0.17$$

$$p(D = 3) = p(D = 3|n) \cdot P(n) + p(D = 3|s) \cdot P(s) + p(D = 3|m) \cdot P(m)$$

$$p(D = 3) = 0.16 \cdot \frac{1}{3} + 0.4 \cdot \frac{1}{3} + 0.15 \cdot \frac{1}{3} = 0.237$$

$$p(D = 4) = p(D = 4|n) \cdot P(n) + p(D = 4|s) \cdot P(s) + p(D = 4|m) \cdot P(m)$$

$$p(D = 4) = 0.1 \cdot \frac{1}{3} + 0.3 \cdot \frac{1}{3} + 0.3 \cdot \frac{1}{3} = 0.233$$

$$p(D = 5) = p(D = 5|n) \cdot P(n) + p(D = 5|s) \cdot P(s) + p(D = 5|m) \cdot P(m)$$

$$p(D = 5) = 0.01 \cdot \frac{1}{3} + 0.1 \cdot \frac{1}{3} + 0.4 \cdot \frac{1}{3} = 0.17$$

Για D=1

$$P(n|D = 1) = \frac{p(D = 1|n) \cdot P(n)}{p(D = 1)} = \frac{0.5 \cdot \frac{1}{3}}{0.19} = 0.877$$

$$P(s|D = 1) = \frac{p(D = 1|s) \cdot P(s)}{p(D = 1)} = \frac{0.05 \cdot \frac{1}{3}}{0.19} = 0.088$$

$$P(m|D = 1) = \frac{p(D = 1|m) \cdot P(m)}{p(D = 1)} = \frac{0.02 \cdot \frac{1}{3}}{0.19} = 0.035$$

Από τις τρεις τιμές η μέγιστη είναι η $P(n|D=1)$. Άρα η απόφαση που θα πάρει το σύστημα στην τιμή $D=1$ θα είναι ότι το email θα ανήκει στην κατηγορία **normal**.

Για D=2

$$P(n|D = 2) = \frac{p(D = 2|n) \cdot P(n)}{p(D = 2)} = \frac{0.23 \cdot \frac{1}{3}}{0.17} = 0.451$$

$$P(s|D = 2) = \frac{p(D = 2|s) \cdot P(s)}{p(D = 2)} = \frac{0.15 * \frac{1}{3}}{0.17} = 0.294$$

$$P(m|D = 2) = \frac{p(D = 2|m) \cdot P(m)}{p(D = 2)} = \frac{0.13 * \frac{1}{3}}{0.17} = 0.255$$

Από τις τρεις τιμές η μέγιστη είναι η $P(n|D=2)$. Άρα η απόφαση που θα πάρει το σύστημα στην τιμή $D=2$ θα είναι ότι το email θα ανήκει στην κατηγορία **normal**.

Για D=3

$$P(n|D = 3) = \frac{p(D = 3|n) \cdot P(n)}{p(D = 3)} = \frac{0.16 * \frac{1}{3}}{0.237} = 0.225$$

$$P(s|D = 3) = \frac{p(D = 3|s) \cdot P(s)}{p(D = 3)} = \frac{0.4 * \frac{1}{3}}{0.237} = 0.563$$

$$P(m|D = 3) = \frac{p(D = 3|m) \cdot P(m)}{p(D = 3)} = \frac{0.15 * \frac{1}{3}}{0.237} = 0.211$$

Από τις τρεις τιμές η μέγιστη είναι η $P(s|D=3)$. Άρα η απόφαση που θα πάρει το σύστημα στην τιμή $D=3$ θα είναι ότι το email θα ανήκει στην κατηγορία **spam**.

Για D=4

$$P(n|D = 4) = \frac{p(D = 4|n) \cdot P(n)}{p(D = 4)} = \frac{0.1 * \frac{1}{3}}{0.233} = 0.143$$

$$P(s|D = 4) = \frac{p(D = 4|s) \cdot P(s)}{p(D = 4)} = \frac{0.3 * \frac{1}{3}}{0.233} = 0.429$$

$$P(m|D = 4) = \frac{p(D = 4|m) \cdot P(m)}{p(D = 4)} = \frac{0.3 * \frac{1}{3}}{0.233} = 0.429$$

Από τις τρεις τιμές η μέγιστη είναι η 0.429 η οποία παρουσιάζεται σε **2 περιπτώσεις ($P(s|D=4)$ και $P(m|D=4)$)**. Άρα η απόφαση που θα πάρει το σύστημα στην τιμή $D=4$ θα είναι πιο σύνθετη. Θα αποφασιστεί από εμάς αν θα πηγαίνει σταθερά σε μία από τις 2 κατηγορίες (spam, malicious). Η απόφαση μας θα εξαρτάται από το πόσο “αυστηρό” θέλουμε να είναι το σύστημα. Αν θέλουμε να είναι “αυστηρό” θα ορίσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση το email με $D=4$ θα ταξινομείται πάντοτε ως **malicious**. Αν δεν θέλουμε να είναι αυστηρό το σύστημα στην περίπτωση αυτή θα το κατατάσσουμε ως **spam**. Όμοια απόφαση θα έπρεπε να πάρουμε και αν σε κάποια περίπτωση ίσχυε $P(n|D=i) = P(s|D=i)$.

Στο συγκεκριμένο σύστημα αποφάσισα ότι θα δεν θα είναι “αυστηρό” το σύστημα και στην περίπτωση του D=4 το e-mail θα ταξινομείται στα **spam**.

Για D=5

$$P(n|D = 5) = \frac{p(D = 5|n) \cdot P(n)}{p(D = 5)} = \frac{0.01 * \frac{1}{3}}{0.17} = 0.020$$

$$P(s|D = 5) = \frac{p(D = 5|s) \cdot P(s)}{p(D = 5)} = \frac{0.1 * \frac{1}{3}}{0.17} = 0.196$$

$$P(m|D = 5) = \frac{p(D = 5|m) \cdot P(m)}{p(D = 5)} = \frac{0.4 * \frac{1}{3}}{0.17} = 0.784$$

Από τις τρεις τιμές η μέγιστη είναι η $P(m|D=5)$. Άρα η απόφαση που θα πάρει το σύστημα στην τιμή D=5 θα είναι ότι το email θα ανήκει στην κατηγορία **malicious**.

Στην συνέχεια για να υπολογίσουμε το νέο ολικό σφάλμα κάνουμε τον υπολογισμό όπως στο ερώτημα β χρησιμοποιώντας τις νέες τιμές που υπολογίστηκαν για τις νέες a priori πιθανότητες.

Ενώ για το ολικό σφάλμα για διακριτά χαρακτηριστικά είναι:

$$P_{e,total} = \sum_i P(x_i)P_e(x_i)$$

Συνεπώς υπολογίζω αναλυτικά για τα δεδομένα της άσκησης:

$$\begin{aligned} P_e(D = 1) &= 1 - \max[P(n|D = 1), P(s|D = 1), P(m|D = 1)] = \\ &= 1 - \max[0.877, 0.088, 0.035] = 1 - 0.877 = 0.123 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_e(D = 2) &= 1 - \max[P(n|D = 2), P(s|D = 2), P(m|D = 2)] = \\ &= 1 - \max[0.451, 0.294, 0.255] = 1 - 0.451 = 0.549 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_e(D = 3) &= 1 - \max[P(n|D = 3), P(s|D = 3), P(m|D = 3)] = \\ &= 1 - \max[0.225, 0.563, 0.211] = 1 - 0.563 = 0.437 \end{aligned}$$

$$P_e(D = 4) = 1 - \max[P(n|D = 4), P(s|D = 4), P(m|D = 4)] =$$

$$= 1 - \max[0.143, 0.429, 0.429] = 1 - 0.429 = 0.571$$

$$\begin{aligned} P_e(D = 5) &= 1 - \max[P(n|D = 5), P(s|D = 5), P(m|D = 5)] = \\ &= 1 - \max[0.020, 0.196, 0.784] = 1 - 0.784 = 0.216 \end{aligned}$$

Άρα το ολικό σφάλμα του συστήματος της άσκησης θα είναι:

$$\begin{aligned} P_{e,total} &= \sum_{i=1}^5 P(D = i)P_e(D = i) = \\ &= p(D = 1)P_e(D = 1) + p(D = 2)P_e(D = 2) + p(D = 3)P_e(D = 3) + p(D = 4)P_e(D = 4) + \\ &\quad + p(D = 5)P_e(D = 5) = \\ &= 0.19 \cdot 0.123 + 0.17 \cdot 0.549 + 0.237 \cdot 0.437 + 0.233 \cdot 0.571 + 0.17 \cdot 0.216 = \\ &= 0.02337 + 0.09333 + 0.103569 + 0.133043 + 0.03672 = 0.390032 \approx 0.39 \end{aligned}$$

Άρα $P_{e,total} = 0.39$

Συμπέρασμα:

Αν δεν υπάρχουν οι a priori πιθανότητες και πάρουμε ως ισοπίθανες τις 3 κατηγορίες το ολικό σφάλμα αυξάνεται. Ανάλογα με το πρόβλημα η διαφορά μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη (μεταξύ του αν γνωρίζουμε τις a priori και να μην τις γνωρίζουμε). Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι σημαντική για την βελτίωση της ακρίβειας των αποφάσεων τόσο γενικά, όσο και στο συγκεκριμένο πρόβλημα αφού η αύξηση του σφάλματος από 31% σε 39% δεν είναι αμελητέα.

Άσκηση 2

Εκφώνηση:

Για ένα πρόβλημα ταξινόμησης 2 κλάσεων $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, όπου $P(x|\omega_1) = N(2, 0.5)$ και $P(x|\omega_2) = N(1.8, 0.2)$, με εκ των προτέρων πιθανότητα $P(\omega_1)=1/4$, όπου το κόστος έχει ορισθεί ως $\lambda = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

α) Να βρεθεί η βέλτιστη λύση (κανόνας απόφασης) και να υπολογισθεί το ολικό κόστος.

β) Να προσομοιωθεί η διαδικασία υπολογιστικά, δημιουργώντας τυχαία δείγματα που ακολουθούν την κανονική κατανομή, και να εκτιμηθεί αριθμητικά το κόστος από την λύση (α).

Λύση:

Σύμφωνα με την θεωρία όταν έχουμε ορίσει τον πίνακα του κόστους για τις αποφάσεις ο κανόνας απόφασης δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

Η απόφαση είναι ω_1 εάν ισχύει ότι

$$\frac{p(x|\omega_1)}{p(x|\omega_2)} > \frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}} \cdot \frac{P(\omega_2)}{P(\omega_1)}$$

Το οποίο προκύπτει από την ανίσωση:

$$(\lambda_{21} - \lambda_{11}) \cdot p(x|\omega_1) \cdot P(\omega_1) > (\lambda_{12} - \lambda_{22}) \cdot p(x|\omega_2) \cdot P(\omega_2)$$

Όμως από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι $\lambda_{11} = \lambda_{22} = 0$, συνεπώς η ανισότητα γίνεται:

$$\lambda_{21} \cdot p(x|\omega_1) \cdot P(\omega_1) > \lambda_{12} \cdot p(x|\omega_2) \cdot P(\omega_2)$$

Αντικαθιστώντας τα δεδομένα και θεωρώντας ότι $P(\omega_2) = 1 - P(\omega_1) = 3/4$ έχουμε:

$$3 \cdot p(x|\omega_1) \cdot \frac{1}{4} > 1 \cdot p(x|\omega_2) \cdot \frac{3}{4} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow p(x|\omega_1) > p(x|\omega_2) \quad (1)$$

Αλλά είναι γνωστό ότι:

$$p(x|\omega_1) = N(2, 0.5) \quad (2) \text{ και } p(x|\omega_2) = N(1.8, 0.2) \quad (3) \Leftrightarrow$$

$$(2) \Leftrightarrow p(x|\omega_1) = \frac{1}{\sqrt{0.5} \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{2 \cdot 0.5}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-2)^2}$$

$$(3) \Leftrightarrow p(x|\omega_2) = \frac{1}{\sqrt{0.2} \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-1.8)^2}{2 \cdot 0.2}} = \frac{1}{\sqrt{0.4\pi}} e^{-\frac{(x-1.8)^2}{0.4}}$$

Άρα

$$\begin{aligned}(1) &\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-2)^2} > \frac{1}{\sqrt{0.4\pi}} e^{-\frac{(x-1.8)^2}{0.4}} \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \sqrt{0.4} e^{-(x-2)^2} > e^{-\frac{(x-1.8)^2}{0.4}} \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \ln(\sqrt{0.4} e^{-(x-2)^2}) > \ln(e^{-\frac{(x-1.8)^2}{0.4}}) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \ln(\sqrt{0.4}) - (x-2)^2 > -\frac{(x-1.8)^2}{0.4} \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \ln(\sqrt{0.4}) - (x-2)^2 > -2.5(x-1.8)^2 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \ln(\sqrt{0.4}) - x^2 + 4x - 4 \geq -2.5x^2 + 9x - 8.1 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 1.5x^2 - 5x + 4.1 + \ln(\sqrt{0.4}) \geq 0\end{aligned}$$

Η διακρίνουσα του πολυωνύμου είναι:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 25 - 4 \cdot 1.5 \cdot (0.4 + \ln(\sqrt{0.4})) = 25 - 24.6 - 6 \ln(\sqrt{0.4}) = 0.4 - 6 \ln(\sqrt{0.4}) > 0$$

Άρα οι ρίζες του πολυωνύμου είναι:

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 + \sqrt{0.4 - 6 \ln(\sqrt{0.4})}}{3} \approx 2.25817 \\x_2 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - \sqrt{0.4 - 6 \ln(\sqrt{0.4})}}{3} \approx 1.07516\end{aligned}$$

Για να επιλύσουμε την ανίσωση βάζουμε $x = 2$ για να δούμε αν ισχύει η ανίσωση :

$$1.5 \cdot 2^2 - 5 \cdot 2 + 4.1 + \ln(\sqrt{0.4}) = 1.5 \cdot 4 - 5 \cdot 2 + 4.1 + \ln(\sqrt{0.4}) \approx -0.36 < 0$$

Άρα στο διάστημα $[x_1, x_2]$ θα επιλέγεται η κλάση ω_2 και συνεπώς το ω_1 επιλέγεται όταν το δείγμα που θα δοθεί στην είσοδο θα ανήκει στο διάστημα $(\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$.

Αν το δείγμα είναι ίσο με x_1 ή είναι ίσο με x_2 σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο απόφασης η απόφαση του συστήματος θα είναι να το κατατάξει στη κλάση ω_2 . Αυτό έχει να κάνει με το τρόπο που όρισα εγώ το σύστημα. Η απόφαση μου να το θέσω στην κλάση ω_1 βασίστηκε στο γεγονός ότι **αν ένα δείγμα ανήκει στην ω_2 και το κατατάξω στην ω_1 το κόστος είναι μεγαλύτερο** από ότι αν κάνω τον ανάποδο λάθος.

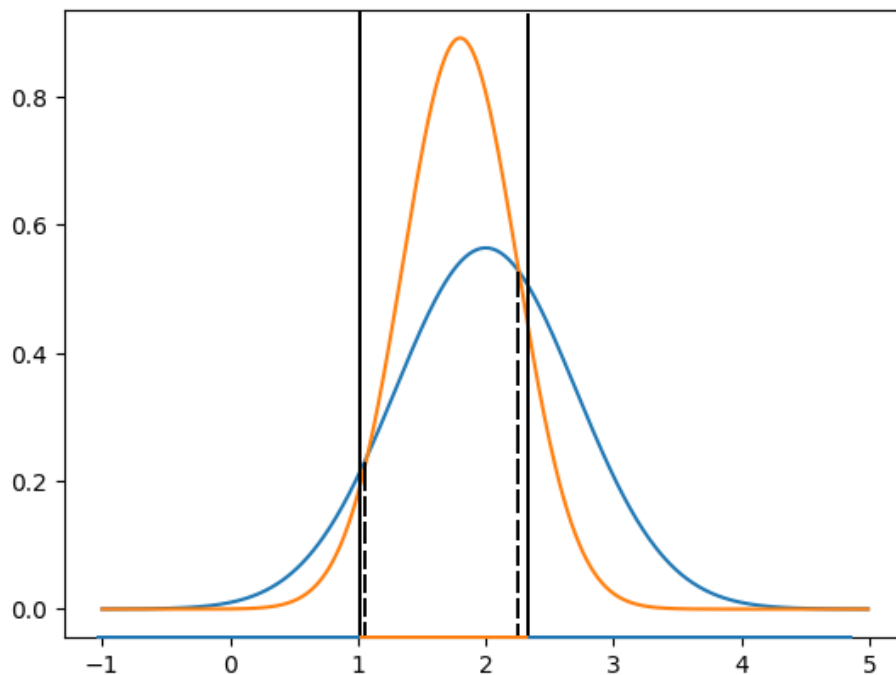
Το ολικό κόστος δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

$$C = P(\omega_1) \left[\lambda_{11} \int_{R_1} p(x|\omega_1) dx + \lambda_{21} \int_{R_2} p(x|\omega_1) dx \right] + P(\omega_2) \left[\lambda_{12} \int_{R_1} p(x|\omega_2) dx + \lambda_{22} \int_{R_2} p(x|\omega_2) dx \right] \quad (4)$$

Γνωρίζω ότι τα λ_{11} και λ_{22} είναι ίσα με μηδέν:

$$C = P(\omega_1) \lambda_{21} \int_{R_2} p(x|\omega_1) dx + P(\omega_2) \lambda_{12} \int_{R_1} p(x|\omega_2) dx \quad (5)$$

Σε κοινό διάγραμμα οι δύο συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας είναι ως εξής



Οι διακεκομμένες γραμμές είναι τα σημεία στα οποία τέμνονται οι δύο συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας. Αν δεν είχαμε ως δεδομένο τις a priori πιθανότητες εμφάνισης των δύο κλάσεων, οι ευθείες απόφασης θα βρισκόντουσαν ακριβώς πάνω σε αυτά τα σημεία. Επειδή όμως γνωρίζουμε τις a priori πιθανότητες εμφάνισης της κλάσης ω_1 , και συνεπώς μπορούμε να υπολογίσουμε την a priori πιθανότητα της κλάσης ω_2 , μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς ποια μετατόπιση είναι απαραίτητη αφού οι δυο κλάσεις δεν είναι ισοπίθανες.

Εδώ οι ευθείες απόφασης βρίσκονται πάνω στα σημεία x_1 και x_2 δίνοντας μεγαλύτερο εύρος στην κλάση ω_2 καθώς εμφανίζεται πιο συχνά από την πρώτη.

Στο κάτω μέρος με οριζόντιες ευθείες γραμμές έχουν χωριστεί τα τμήματα ολοκλήρωσης για να φανούν οπτικά στον αναγνώστη.

Με μπλε χρώμα είναι το R_1 και αποτελείται από δύο κομμάτια αριστερά και δεξιά του διαγράμματος ενώ το ενδιάμεσο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε θα είναι το R_2 . Οι τομές των δύο διαστημάτων είναι τα σημεία $x_1 \approx 2.47618$ και $x_2 \approx 0.85716$. Άρα η το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

$$\begin{aligned}
 C &= P(\omega_1)\lambda_{21} \int_{x_2}^{x_1} p(x|\omega_1)dx + P(\omega_2)\lambda_{12} \int_{-\infty}^{x_2} p(x|\omega_2)dx + P(\omega_2)\lambda_{12} \int_{x_1}^{+\infty} p(x|\omega_2)dx \Leftrightarrow \\
 C &= \frac{1}{4} \cdot 3 \cdot \int_{x_2}^{x_1} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-2)^2} dx + \frac{3}{4} \cdot 1 \cdot \int_{-\infty}^{x_2} \frac{1}{\sqrt{0.4\pi}} e^{-\frac{(x-1.8)^2}{0.4}} dx + \frac{3}{4} \cdot 1 \cdot \int_{x_1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{0.4\pi}} e^{-\frac{(x-1.8)^2}{0.4}} dx \Leftrightarrow \\
 C &= \frac{3}{4} \cdot \int_{x_2}^{x_1} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-2)^2} dx + \frac{3}{4} \cdot \int_{-\infty}^{x_2} \frac{1}{\sqrt{0.4\pi}} e^{-\frac{(x-1.8)^2}{0.4}} dx + \frac{3}{4} \cdot \int_{x_1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{0.4\pi}} e^{-\frac{(x-1.8)^2}{0.4}} dx \Leftrightarrow \\
 C &= \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x-2}{\sqrt{0.5} * \sqrt{2}} \right) \right] \right]_{x_2}^{x_1} + \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x-1.8}{\sqrt{0.2} * \sqrt{2}} \right) \right] \right]_{-\infty}^{x_2} + \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x-1.8}{\sqrt{0.2} * \sqrt{2}} \right) \right] \right]_{x_1}^{+\infty} \Leftrightarrow
 \end{aligned}$$

Για προσωπική διευκόλυνση θα υπολογιστεί κάθε όρος του αθροίσματος ξεχωριστά:

$$\begin{aligned}
 C_1 &= \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x-2}{\sqrt{0.5} * \sqrt{2}} \right) \right] \right]_{x_2}^{x_1} = \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} [1 + \operatorname{erf}(x-2)] \right]_{x_2}^{x_1} = \\
 &= \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}(x_1 - 2) - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf}(x_2 - 2) \right] = \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} \operatorname{erf}(2.25817 - 2) - \frac{1}{2} \operatorname{erf}(1.07516 - 2) \right] = \\
 &= \frac{3}{8} \cdot [\operatorname{erf}(0.25817) - \operatorname{erf}(-0.92484)] \approx \\
 &= \frac{3}{8} \cdot (0.28497 + 0.80910) \approx 0.41028 \\
 C_2 &= \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x-1.8}{\sqrt{0.2} * \sqrt{2}} \right) \right] \right]_{-\infty}^{x_2} = \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x-1.8}{\sqrt{0.4}} \right) \right] \right]_{-\infty}^{x_2} \\
 &= \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x_2 - 1.8}{\sqrt{0.4}} \right) \right] - \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x-1.8}{\sqrt{0.4}} \right) \right] \right] \right] = \\
 &= \frac{3}{8} \cdot \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x_2 - 1.8}{\sqrt{0.4}} \right) - \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x-1.8}{\sqrt{0.4}} \right) \right] \right] = \frac{3}{8} \cdot \left[\operatorname{erf} \left(\frac{x_2 - 1.8}{\sqrt{0.4}} \right) - \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{x-1.8}{\sqrt{0.4}} \right) \right] \right] =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{3}{8} \cdot \left[\operatorname{erf}\left(\frac{1.07516 - 1.8}{\sqrt{0.4}}\right) - \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{x - 1.8}{\sqrt{0.4}}\right) \right] \right] = \frac{3}{8} \cdot \left[\operatorname{erf}(-1.14607) - \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{x - 1.8}{\sqrt{0.4}}\right) \right] \right] = \\
&= \frac{3}{8} \cdot [-0.89494 - (-1)] = \frac{3}{8} \cdot 0.10506 \approx 0.0394
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C_3 &= \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x - 1.8}{\sqrt{0.2} \cdot \sqrt{2}}\right) \right] \right]_{x_1}^{+\infty} = \frac{3}{8} \cdot \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x - 1.8}{\sqrt{0.4}}\right) \right]_{x_1}^{+\infty} = \\
&= \frac{3}{8} \cdot \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x - 1.8}{\sqrt{0.4}}\right) \right] - 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x_1 - 1.8}{\sqrt{0.4}}\right) \right] = \\
&= \frac{3}{8} \cdot \left[1 + \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{x - 1.8}{\sqrt{0.4}}\right) \right] - 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{2.25817 - 1.8}{\sqrt{0.4}}\right) \right] = \\
&= \frac{3}{8} \cdot \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{x - 1.8}{\sqrt{0.4}}\right) \right] - \operatorname{erf}(0.72443) \right] = \frac{3}{8} \cdot [1 - 0.6944] \approx 0.1146
\end{aligned}$$

Άρα τελικά θα έχουμε συνολικό κόστος:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = 0.41028 + 0.0394 + 0.1146 = \mathbf{0.56428}$$

β) Για την δημιουργία των τυχαίων δειγμάτων επειδή δεν διευκρινίζονται τα χαρακτηριστικά της κανονικής κατανομής θεωρήθηκε ότι πρέπει να παράγω τυχαία δείγματα και από τις 2 κατανομές της εκφώνησης.

Σημείωση: Χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο seed για να δημιουργούνται πάντοτε τα ίδια ψευδοτυχαία δείγματα και τα αποτελέσματα να είναι επαναλήψιμα.

Ο τρόπος με τον οποίο θα αποφασίζει το σύστημα σε ποια κλάση να κατατάξει κάθε δείγμα θα είναι να ελέγξει αν ανήκει στο διάστημα [1.075, 2.258] (Για διευκόλυνση έκανα στρογγυλοποίηση στα 3 δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή). Αν το δείγμα ανήκει όντως στο διάστημα αυτό το θα κατατάσσεται στην κλάση ω_2 , αλλιώς θα κατατάσσεται στην κλάση ω_1 .

Στην συνέχεια υπολόγισα τα ποσοστά σφάλματος και επιτυχίας για κάθε κλάση και τροποποίησα των τύπο του κόστος (4) ώστε να υπολογίσω αριθμητικά το ολικό κόστος της προσομοίωσης του συστήματος που υλοποιήθηκε στο ερώτημα α). Ο τύπος έγινε:

$$\begin{aligned}
C &= P(\omega_1) \cdot [\lambda_{11} \cdot (\text{ποσοστό επιτυχών ταξινομήσεων στην κλάση } \omega_1) + \lambda_{21} \\
&\quad \cdot (\text{ποσοστό αποτυχών ταξινομήσεων στην κλάση } \omega_2)] + P(\omega_2) \cdot [\lambda_{12} \\
&\quad \cdot (\text{ποσοστό αποτυχών ταξινομήσεων στην κλάση } \omega_1) + \lambda_{22} \\
&\quad \cdot (\text{ποσοστό επιτυχών ταξινομήσεων στην κλάση } \omega_2)]
\end{aligned}$$

Επεξήγηση:

Ποσοστό επιτυχών ταξινομήσεων στην κλάση ω_1 = Το δείγμα που εξετάστηκε άνηκε στην ω_1 και ταξινομήθηκε στην ω_1 .

Ποσοστό αποτυχών ταξινομήσεων στην κλάση ω_2 = Το δείγμα που εξετάστηκε άνηκε στην ω_1 και ταξινομήθηκε στην ω_2 .

Ποσοστό αποτυχών ταξινομήσεων στην κλάση ω_1 = Το δείγμα που εξετάστηκε άνηκε στην ω_2 και ταξινομήθηκε στην ω_1 .

Ποσοστό επιτυχών ταξινομήσεων στην κλάση ω_2 = Το δείγμα που εξετάστηκε άνηκε στην ω_2 και ταξινομήθηκε στην ω_2 .

Στο τέλος τυπώνεται το συνολικό σφάλμα που υπολογίζεται και φαίνεται ότι είναι αρκετά κοντά με αυτό που υπολογίστηκε στο προηγούμενο ερώτημα με το χέρι.

Αν θέλουμε να το τρέξουμε πολλαπλές φορές για διαφορετικά δείγματα πρέπει να μπει σε σχόλιο το seed που ορίζεται στην αρχή.

Άσκηση 3

Εκφώνηση:

Με στόχο την ταξινόμηση δεδομένων με Bayesian κριτήρια, να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα:

α) Να υλοποιήσετε τρεις συναρτήσεις στη γλώσσα προγραμματισμού της αρεσκείας σας που να υπολογίζουν:

i. Την τιμή της συνάρτησης διάκρισης της μορφής

$$g_i(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i)^T \boldsymbol{\Sigma}_i^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i) - \frac{d}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \ln(|\boldsymbol{\Sigma}_i|) + \ln(P(\omega_i))$$

για μια δεδομένη κανονική κατανομή $N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ d διαστάσεων και εκ των προτέρων πιθανότητα $P(\omega_i)$.

ii. Την Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ δύο αυθαίρετων σημείων $\mathbf{x}_1$ και $\mathbf{x}_2$ σε χώρο d διαστάσεων.

iii. Την απόστασης Mahalanobis μεταξύ του μέσου $\boldsymbol{\mu}$ και ενός αυθαίρετου σημείου $\mathbf{x}$ σε χώρο d διαστάσεων, δεδομένου του πίνακα συνδιασποράς $\boldsymbol{\Sigma}$.

β) Να κατεβάσετε το αρχείο δεδομένων που περιέχει δεδομένα από 3 κλάσεις ω_i , $i=1,2,3$ και τρία χαρακτηριστικά x_i , $i=1,2,3$. Υποθέτοντας πως οι υποκείμενες κατανομές των κλάσεων είναι Gaussian, να κάνετε εκτίμηση των παραμέτρων των κατανομών με τη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας για τις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται μόνο το πρώτο χαρακτηριστικό x_1 , το πρώτο και το δεύτερο χαρακτηριστικό (x_1 και x_2) και τέλος για όλα τα χαρακτηριστικά.

γ) Αφού επιλέξετε τον κατάλληλο ταξινομητή (αιτιολογώντας την επιλογή σας) προσδιορίζεται υπολογιστικά το εμπειρικό σφάλμα ταξινόμησης, δηλαδή το ποσοστό των σημείων που ταξινομείται εσφαλμένα, υποθέτοντας ότι οι a priori πιθανότητες είναι $P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{1}{2}$, κάνοντας χρήση μόνο του πρώτου χαρακτηριστικού x_1 .

δ) Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα χρησιμοποιώντας πρώτα δύο χαρακτηριστικά (x_1 και x_2) και τέλος όλα τα χαρακτηριστικά. Σχολιάστε τα αποτελέσματά σας και ιδιαίτερα τη σχέση του εμπειρικού σφάλματος με τις διαστάσεις του προβλήματος.

ε) Επαναλάβετε την εκτίμηση του σφάλματος χρησιμοποιώντας όλα τα χαρακτηριστικά για $P(\omega_1) = 0.8$ και $P(\omega_2) = P(\omega_3) = 0.1$. Σε ποια περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καθέναν από τους ταξινομητές που υλοποιήσατε στο βήμα (α);

Λύση:

α) Το ερώτημα αυτό απαιτεί την δημιουργία συναρτήσεων που υπολογίζουν τιμές για την διάκριση των δεδομένων σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Η γλώσσα που επιλέχθηκε όπως και για τα προηγούμενα ερώτημα είναι η python. Η υλοποίηση βρίσκεται στο αρχείο Project1_3.ipynb.

Για το ερώτημα **α.i** δημιουργήθηκε στο αρχείο η συνάρτηση **discr_fun(x, m, Sigma, prior)**, η οποία παίρνει ως παραμέτρους το σημείο **x**, την μέση τιμή **m** που μπορεί να είναι τιμή ή διάνυσμα, τον πίνακα συνδιασποράς **Sigma** που μπορεί και να είναι απλή τιμή (διασπορά σ^2) και τέλος την **prior**, που είναι η *a priori* πιθανότητα της κλάσης ω_i .

Επειδή υπάρχει μία δυσκολία γενικά στην `numpy` και ειδικά στο `module numpy.linalg` να διαχειριστεί απλές τιμές και μονοδιάστατους πίνακες χρειάστηκε να γίνει διαχωρισμός και έλεγχος για το τι περιέχουν και τι τύπου είναι τα περιεχόμενα των παραμέτρων για λειτουργήσει ορθά η συνάρτηση για τις διάφορες πιθανές μορφές των εισόδων.

Για το ερώτημα **α.ii** δημιουργήθηκε στο αρχείο η συνάρτηση **eucl_dist(x1, x2)** που υπολογίζει την ευκλείδεια απόσταση δύο σημείων με βάση των παρακάτω τύπο:

$$Distance = \sqrt{\sum_i (x_{1i} - x_{2i})^2}$$

Εδώ επίσης χρειάζεται κάποια διαφοροποίηση για τον χώρο στον οποίο ανήκουν τα διανύσματα των σημείων καθώς στην περίπτωση του μονοδιάστατου χώρου ο χρήστης μπορεί απλά να δώσει float ή integer τιμές στις εισόδους. Στον κώδικα υπάρχουν σχόλια που εξηγούν την υλοποίηση.

Για το ερώτημα **α.iii** δημιουργήθηκε στο αρχείο η συνάρτηση **Mahalanobis_dist(m, x, Sigma)**. Ως παραμέτρους εισόδου δέχεται το διάνυσμα μέσης τιμής (ή την μέση τιμή), ένα σημείο **x** στον χώρο (το διάνυσμα του) και τον πίνακα συνδιασποράς (ή την διασπορά). Ομοίως με τις προηγούμενες η συνάρτηση έχει υλοποιηθεί έτσι ώστε να λειτουργεί και στον μονοδιάστατο χώρο (1D).

Η απόσταση Mahalanobis υπολογίζεται από τον τύπο:

$$Mahalanobis Distance = ((\vec{x} - \vec{\mu})^T \Sigma^{-1} (\vec{x} - \vec{\mu}))^{\frac{1}{2}}$$

Στον κώδικα δίνονται σχόλια για την υλοποίηση που έγινε.

β) Σύμφωνα με την μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας η εκτίμηση των παραμέτρων μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τύπους:

$$\mu_{ML} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

Και

$$C = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \mu)(x_k - \mu)^T$$

Η `numpy` έχει υλοποιημένες και τις δύο εκτιμήσεις με τις μεθόδους `numpy.mean()` και `numpy.cov()` αντίστοιχα. Συνεπώς απλώς δημιουργήθηκε μία συνάρτηση με όνομα **mle_fun(data)** που χρησιμοποιεί τις δύο μεθόδους της `numpy` στα δεδομένα που δίνονται ως όρισμα και επιστρέφει την εκτίμηση της μέσης τιμής και του πίνακα συνδιασποράς (ή την διασπορά όταν υπάρχει μόνο ένα χαρακτηριστικό).

Στην συνέχεια έγινε χρήση της συνάρτησης για να γίνει η εκτίμηση των παραμέτρων των χαρακτηριστικών. Αρχικά μόνο για το χαρακτηριστικό x_1 (μόνο πρώτη στήλη των δεδομένων), μετά για x_1 και x_2 (1^η και 2^η στήλη) και τέλος για όλα τα χαρακτηριστικά.

γ) Ο ταξινομητής που επιλέχθηκε ως πιο κατάλληλος είναι η συνάρτηση διάκρισης g_i γιατί σαν ταξινομητής λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:

- Παραμέτρους που εκτιμήθηκαν (Μέση τιμή και Διασπορά/Πίνακα συνδιασποράς)
- Διαστάσεις του χώρου (Το λαμβάνουν υπόψη όλοι)
- Τις *a priori* πιθανότητες της κάθε κλάσης (στο γ ερώτημα δεν παίζει τόσο ρόλο γιατί είναι $\frac{1}{2}$ και για τις 2 κλάσεις)
- Και το γεγονός ότι οι παράμετροι που εκτιμήθηκαν δεν είναι ίδιες για κάθε κλάση.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη συνάρτηση διάκρισης ως ταξινομητής είναι πολύ ακριβότερος υπολογιστικά και από την συνάρτηση για τον υπολογισμό της ευκλείδειας απόστασης και από την συνάρτηση για τον υπολογισμό της απόστασης Mahalanobis.

Ακόμη δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να επιλέξω ούτε την Ευκλείδεια Απόσταση ως ταξινομητή, ούτε όλες οι προϋποθέσεις για να επιλέξω την απόσταση Mahalanobis ως ταξινομητή.

Οι υποθέσεις που κάνω όταν χρησιμοποιώ την Ευκλείδεια απόσταση ως ταξινομητή είναι ότι:

1. Όλες οι κλάσεις είναι ισοπίθανες
2. Όλες οι κλάσεις ακολουθούν κανονικές κατανομές
3. Ο πίνακας συνδιασποράς είναι ίδιος για όλες τις κλάσεις
4. Ο πίνακας συνδιασποράς είναι διαγώνιος και όλα τα στοιχεία της διαγώνιου είναι ίσα.

Ενώ οι υποθέσεις 1 και 2 ισχύουν στην περίπτωση μας, οι υποθέσεις 3 και 4 δεν πλησιάζουν καθόλου την εκτίμηση των παραμέτρων που έγινε.

Αν χρησιμοποιούσαμε την απόσταση Mahalanobis ως ταξινομητή θα κάναμε τις ίδιες υποθέσεις που κάναμε για την ευκλείδεια απόσταση εκτός της τελευταίας. Όπως είναι φανερό όμως παραμένει να μην ισχύει η υπόθεση 3.

Για αυτούς τους λόγους επιλέχθηκε η συνάρτηση διάκρισης ως ταξινομητής.

Στη υλοποίηση της ταξινόμησης δημιουργήθηκε η συνάρτηση **classify_fun(observations, feature_num, num_of_classes, classes_mean, classes_sigma, priors)** στην οποία εισάγονται ως παράμετροι είσοδοι η λίστα με τις μετρήσεις (τα δεδομένα) που θέλουμε να ταξινομήσουμε, ο αριθμός των χαρακτηριστικών που έχει κάθε μέτρηση, ο αριθμός των κλάσεων στις οποίες θα ταξινομηθούν οι μετρήσεις, μία λίστα με τις μέσες τιμές (ή διανύσματα μέσων τιμών), μία λίστα με τις διασπορές (ή τους πίνακες συνδιασποράς) και μία λίστα με τις *a priori* πιθανότητες εμφάνισης κάθε κλάσης. Στην ουσία στις μετρήσεις η τελευταία στήλη που θα δίνεται, θα πρέπει να είναι πάντοτε η πραγματική κλάση στην οποία ανήκει το δεδομένο. Η συνάρτηση θα κάνει ταξινόμηση με βάση την συνάρτηση διάκριση g_i , για την οποία γράφτηκε ξεχωριστή μέθοδος στην *pytho* από το ερώτημα α, και στην συνέχεια θα συγκρίνει να την τιμή της ταξινόμησης που έγινε με την πραγματική κλάση.

Αν έγινε σωστά η ταξινόμηση, δεν θα γίνεται τίποτα. Αν η ταξινόμηση όμως έγινε λάθος θα αυξηθεί η τιμή του μετρητή errors που μετράει τον συνολικό αριθμό των λάθος ταξινομήσεων.

Στο τέλος η συνάρτηση θα διαιρεί τον συνολικό αριθμό των λαθών με τον αριθμό των δεδομένων που δόθηκαν για ταξινόμηση. Το αποτέλεσμα θα είναι το εμπειρικό σφάλμα ταξινόμησης που ζητείται.

Όπως φαίνεται και στον notebook το εμπειρικό σφάλμα που προκύπτει είναι: **0.40506**

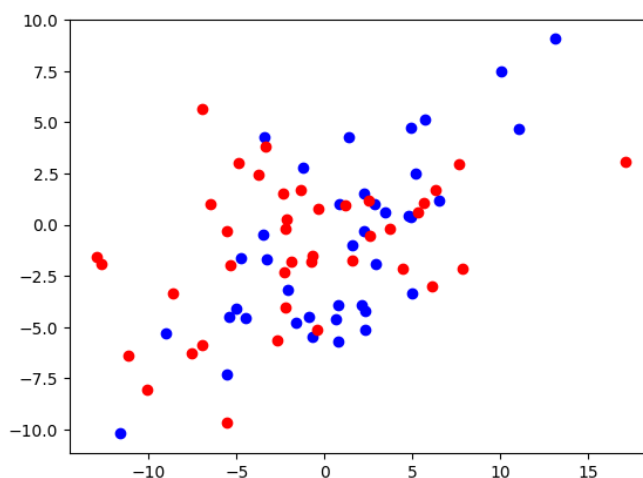
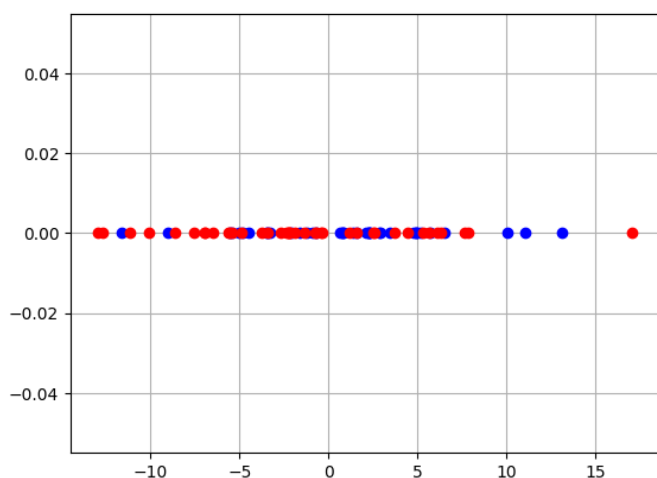
δ) Δεν χρειάζεται να γραφτεί καινούργια συνάρτηση για τον υπολογισμό του εμπειρικού σφάλματος όταν προσθέτω το x_2 και στην συνέχεια και το x_3 . Απλά πρέπει να δημιουργήσω κατάλληλα τα inputs για να τρέξει σωστά η συνάρτηση.

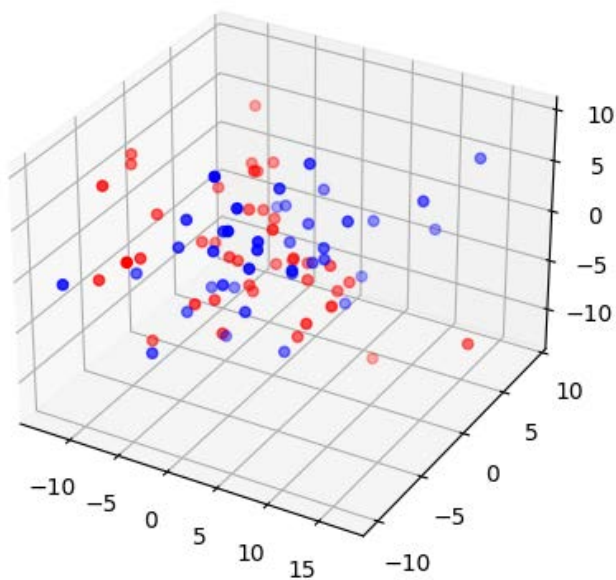
Το εμπειρικό σφάλμα όταν χρησιμοποιώ τα x_1 και x_2 είναι: **0.37975**

Το εμπειρικό σφάλμα όταν χρησιμοποιώ όλα τα χαρακτηριστικά γίνεται ίσο με : **0.21519**

Ο λόγος που μειώνεται το εμπειρικό σφάλμα είναι ότι όταν έχω μόνο το χαρακτηριστικό x_1 τότε τα δεδομένα των κλάσεων βρίσκονται σε 1 διάσταση, σε έναν άξονα και προφανώς είναι δύσκολη η διάκριση των δύο κλάσεων.

Η απεικόνιση κατά σειρά παρακάτω είναι: 1. Μόνο το x_1 , 2. x_1 και x_2 , 3. Όλα τα χαρακτηριστικά (x_1, x_2, x_3).





Είναι φανερό ότι όσο αυξάνονται τα χαρακτηριστικά (και στην ουσία οι διαστάσεις του χώρου που απεικονίζονται τα δεδομένα των κλάσεων ω_1 και ω_2).

ε) Διατηρώντας πάλι και τα 3 χαρακτηριστικά, αλλά αυξάνοντας τα δεδομένα, προσθέτοντας αυτά της κλάσης ω_3 , η επικάλυψη αυξάνεται και συνεπώς η διάκριση των δεδομένων γίνεται πάλι δυσκολότερη. Το εμπειρικό σφάλμα αυξάνεται αρκετά και γίνεται **0.55**.

Το δεύτερο μέρος του ερωτήματος θεωρώ ότι απαντήθηκε επαρκώς στο ερώτημα γ) όταν αιτιολόγησα γιατί επιλέχθηκε ο ταξινομητής g_i έναντι των άλλων δύο (Ευκλείδεια απόσταση και Απόσταση Mahalanobis), αλλά παρακάτω θα δώσω τότε επιλέγω τον κάθε ένα από τους άλλους 2 ταξινομητές.

Τον ταξινομητή που χρησιμοποιεί την Ευκλείδεια απόσταση τον χρησιμοποιούμε όταν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Όλες οι κλάσεις είναι ισοπίθανες
2. Όλες οι κλάσεις ακολουθούν κανονικές κατανομές
3. Ο πίνακας συνδιασποράς είναι ίδιος για όλες τις κλάσεις
4. Ο πίνακας συνδιασποράς είναι διαγώνιος και όλα τα στοιχεία της διαγώνιου είναι ίσα.

Τον ταξινομητή που χρησιμοποιεί την απόσταση Mahalanobis τον χρησιμοποιούμε όταν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Όλες οι κλάσεις είναι ισοπίθανες
2. Όλες οι κλάσεις ακολουθούν κανονικές κατανομές
3. Ο πίνακας συνδιασποράς είναι ίδιος για όλες τις κλάσεις

Όσον αφορά τον ταξινομητή που χρησιμοποιεί την συνάρτηση διάκριση g_i μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όταν τα δεδομένα ακολουθούν κανονική κατανομή. Όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που υπάρχουν για την χρήση των άλλων 2 ταξινομητών, δεν είναι απαραίτητες γιατί λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό οι διαφορετικές *a priori* πιθανότητες κάθε κλάσης, ο πίνακας συνδιασποράς, αλλά και η διακρίνουσα του πίνακα συνδιασποράς.

Άσκηση 4

Εκφώνηση:

Έστω ότι σχεδιάζετε ένα Bayesian σύστημα ταξινόμησης σε 2 κλάσεις $\omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, και καταλήγετε πως η πιθανότητα σφάλματος του συστήματος εξαρτάται από την a priori πιθανότητα P_1 της κλάσης ω_1 σύμφωνα με τη σχέση:

$$P_{error}(p_1) = p_1^2 (1 - p_1), \quad 0 \leq p_1 \leq 1$$

α) Εάν δεν γνωρίζετε το P_1 , για ποια τιμή του θα πρέπει να σχεδιάσετε τα όρια απόφασης του συστήματός σας ώστε να ελαχιστοποιήσετε το μέγιστο πιθανό σφάλμα, και ποια θα είναι η πιθανότητα σφάλματος στην περίπτωση αυτή;

β) Εάν ρυθμίσατε το σύστημά σας υποθέτοντας πιθανότητα $P_1=0.3$, ποια θα είναι η πιθανότητα σφάλματος εάν η πραγματική a priori πιθανότητα της κλάσης ω_1 είναι $P_1=0.7$;

Λύση:

Το αρχείο που συνοδεύει την λύση είναι το Project1_4.ipynb.

Φτιάχνω το διάγραμμα για το P_{error} συναρτήσεως του P_1 με την χρήση της python και των βιβλιοθηκών numpy και matplotlib (κελί 1).

α) Βλέπω ότι η συνάρτηση είναι κοίλη στην αρχή και στην συνέχεια γίνεται κυρτή. Παρουσιάζει μέγιστο περίπου για $P_1 \approx 0.6$.

Για να υπολογίσω την ακριβή τιμή αρκεί να βρω που μηδενίζει η παράγωγος τη P_{error} .

$$\begin{aligned} \frac{dP_{error}(p_1)}{dp_1} = 0 &\Leftrightarrow 2p_1 - 3p_1^2 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow p_1(2 - 3p_1) = 0 \Leftrightarrow p_1 = 0 \text{ ή } p_1 = 2/3 \end{aligned}$$

Για $p_1=0$ είναι φανερό και από την γραφική παράσταση ότι παρουσιάζει ελάχιστο, ενώ για $p_1 = 2/3$ παρουσιάζει μέγιστο. Συνεπώς για αυτή την τιμή πρέπει να σχεδιαστούν τα όρια απόφασης για να ελαχιστοποιηθούν τα όρια του σφάλματος.

Η πιθανότητα του σφάλματος θα είναι σταθερή αφού η εφαπτομένη σε εκείνο το σημείο είναι 0 και έχει τιμή ίση με:

$$P_{error}(2/3) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{27} \approx 0.148$$

β) Σε αυτή την περίπτωση χαράσσω την ευθεία:

$$C(p_1) = Ap_1 + B$$

Όπου

$$A = \frac{dP_{error}(0.3)}{dp_1} = 2 \cdot 0.3 - 3 \cdot 0.3^2 = 0.6 - 0.27 = 0.33$$

Και

$$\begin{aligned} P_{error}(0.3) &= 0.3^2(1 - 0.3) = 0.09 \cdot 0.7 = 0.063 \\ C(0.3) &= P_{error}(0.3) \Leftrightarrow 0.33 \cdot 0.3 + B = 0.063 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow B = 0.063 - 0.099 = -0.036 \end{aligned}$$

Άρα

$$C(p_1) = 0.33p_1 - 0.036$$

Και για $P_1=0.7$ η πιθανότητα σφάλματος θα είναι:

$$C(p_1) = 0.33 \cdot 0.7 - 0.036 = 0.195$$

Στο notebook τα αποτελέσματα δεν είναι ακριβώς τα ίδια καθώς η πράξεις στον υπολογιστή γίνονται σε δυαδικό σύστημα και πολλές φορές η απεικόνιση στο δυαδικό χάνει σε ακρίβεια.

Άσκηση 5

Εκφώνηση:

Αναδρομική εκτίμηση Bayes: Πετάμε ένα νόμισμα $N=10$ φορές και φέρνουμε κατά σειρά $\{κ, γ, κ, κ, κ, γ, κ, κ, γ, κ\}$ ($κ=$ κεφάλι, $γ=$ γράμματα). Ποια είναι η πιθανότητα θ να φέρουμε κεφάλι; Η αρχική κατανομή του θ είναι $p(\theta|D^0) = A \cdot \theta \cdot (1-\theta)^4$ για $0 \leq \theta \leq 1$ (beta distribution).

Ζητείται:

α) Να υπολογισθεί το A .

β) Να σχεδιασθούν σε κοινό διάγραμμα τα $p(\theta|D^1)$, $p(\theta|D^5)$, $p(\theta|D^{10})$

γ) Να βρεθεί (αριθμητικά) το $p(\theta|D^{10})$ μετά τη 10η ρίψη.

Λύση:

α) Για τον υπολογισμό του A , το μόνο που χρειάζεται είναι να ολοκληρώσουμε την $p(\theta|D^0)$. Επειδή πρόκειται για συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, αν την ολοκληρώσουμε για θ στο διάστημα $[0, 1]$ θα πρέπει το αποτέλεσμα να έχει τελική τιμή ίση με 1.

Συνεπώς:

$$\begin{aligned} \int_0^1 A \cdot \theta \cdot (1-\theta)^4 &= 1 \Leftrightarrow A \int_0^1 \theta \cdot (1-\theta)^4 = 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow A \int_0^1 \theta \cdot (1-4\theta+6\theta^2-4\theta^3+\theta^4) &= 1 \Leftrightarrow A \int_0^1 (\theta-4\theta^2+6\theta^3-4\theta^4+\theta^5) = 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow A \cdot \left[\frac{\theta^2}{2} - \frac{4\theta^3}{3} + \frac{6\theta^4}{4} - \frac{4\theta^5}{5} + \frac{\theta^6}{6} \right]_0^1 &= 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow A \cdot \left(\frac{1^2}{2} - \frac{4 \cdot 1^3}{3} + \frac{6 \cdot 1^4}{4} - \frac{4 \cdot 1^5}{5} + \frac{1^6}{6} \right) &= 1 \Leftrightarrow A \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3} + \frac{6}{4} - \frac{4}{5} + \frac{1}{6} \right) = 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow A \cdot \left(\frac{1}{30} \right) &= 1 \Leftrightarrow A = 30 \end{aligned}$$

β) Για μία ρίψη ισχύει ότι:

$$p(x_n|\theta) = \begin{cases} \theta & \text{εάν κεφάλι,} \\ (1-\theta) & \text{εάν γράμματα} \end{cases}$$

ι. Για 1 ρίψη έχουμε $p(\theta|D^1)$ και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

$$p(\theta|D^1) = \frac{\theta^1(1-\theta)^0 p(\theta|D^0)}{\int \theta^1(1-\theta)^0 p(\theta|D^0) d\theta} = \frac{30 \cdot \theta^2 \cdot (1-\theta)^4}{\int_0^1 30 \cdot \theta^2 \cdot (1-\theta)^4 d\theta}$$

Υπολογίζω ξεχωριστά το ολοκλήρωμα:

$$\begin{aligned} \int_0^1 30 \cdot \theta^2 \cdot (1-\theta)^4 d\theta &= 30 \int_0^1 \theta^2 \cdot (1-4\theta+6\theta^2-4\theta^3+\theta^4) d\theta = 30 \int_0^1 (\theta^2-4\theta^3+6\theta^4-4\theta^5+\theta^6) d\theta = \\ &= 30 \cdot \left[\frac{\theta^3}{3} - \frac{4\theta^4}{4} + \frac{6\theta^5}{5} - \frac{4\theta^6}{6} + \frac{\theta^7}{7} \right]_0^1 = 30 \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{4}{4} + \frac{6}{5} - \frac{4}{6} + \frac{1}{7} \right) = 30 \cdot \left(\frac{1}{105} \right) = \frac{30}{105} \end{aligned}$$

Συνεπώς:

$$p(\theta|D^1) = \frac{30 \cdot \theta^2 \cdot (1-\theta)^4}{\frac{30}{105}} = 105 \cdot \theta^2 \cdot (1-\theta)^4$$

ii. Για 5 ρίψεις έχουμε $p(\theta|D^5)$ και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

$$p(\theta|D^5) = \frac{\theta^4(1-\theta)^1 p(\theta|D^0)}{\int \theta^4(1-\theta)^1 p(\theta|D^0) d\theta} = \frac{30 \cdot \theta^5 \cdot (1-\theta)^5}{\int_0^1 30 \cdot \theta^5 \cdot (1-\theta)^5 d\theta}$$

Υπολογίζω ξεχωριστά το ολοκλήρωμα:

$$\begin{aligned} \int_0^1 30 \cdot \theta^5 \cdot (1-\theta)^5 d\theta &= 30 \int_0^1 \theta^5 \cdot (1-5\theta+10\theta^2-10\theta^3+5\theta^4-\theta^5) d\theta = \\ &= 30 \int_0^1 (\theta^5-5\theta^6+10\theta^7-10\theta^8+5\theta^9-\theta^{10}) d\theta = \\ &= 30 \cdot \left[\frac{\theta^6}{6} - \frac{5\theta^7}{7} + \frac{10\theta^8}{8} - \frac{10\theta^9}{9} + \frac{5\theta^{10}}{10} - \frac{\theta^{11}}{11} \right]_0^1 = 30 \cdot \left[\frac{1}{6} - \frac{5 \cdot 1}{7} + \frac{10 \cdot 1}{8} - \frac{10 \cdot 1}{9} + \frac{5 \cdot 1}{10} - \frac{1}{11} \right] = \\ &= 30 \cdot \left[\frac{1}{6} - \frac{5}{7} + \frac{10}{8} - \frac{10}{9} + \frac{5}{10} - \frac{1}{11} \right] = 30 \cdot \left(\frac{1}{2772} \right) = \frac{30}{2772} \end{aligned}$$

Άρα

$$p(\theta|D^5) = \frac{30 \cdot \theta^5 \cdot (1-\theta)^5}{\frac{30}{2772}} = 2772 \cdot \theta^5 \cdot (1-\theta)^5$$

iii. Για 10 ρίψεις έχουμε $p(\theta|D^{10})$ και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

$$p(\theta|D^{10}) = \frac{\theta^7(1-\theta)^3 p(\theta|D^0)}{\int \theta^7(1-\theta)^3 p(\theta|D^0) d\theta} = \frac{30 \cdot \theta^8 \cdot (1-\theta)^7}{\int_0^1 30 \cdot \theta^8 \cdot (1-\theta)^7 d\theta}$$

Υπολογίζω ξεχωριστά το ολοκλήρωμα:

$$\begin{aligned} \int_0^1 30 \cdot \theta^8 \cdot (1-\theta)^7 d\theta &= 30 \int_0^1 \theta^8 \cdot (1-7\theta+21\theta^2-35\theta^3+35\theta^4-21\theta^5+7\theta^6-\theta^7) d\theta = \\ &= 30 \int_0^1 (\theta^8 - 7\theta^9 + 21\theta^{10} - 35\theta^{11} + 35\theta^{12} - 21\theta^{13} + 7\theta^{14} - \theta^{15}) d\theta = \\ &= 30 \cdot \left[\frac{\theta^9}{9} - \frac{7\theta^{10}}{10} + \frac{21\theta^{11}}{11} - \frac{35\theta^{12}}{12} + \frac{35\theta^{13}}{13} - \frac{21\theta^{14}}{14} + \frac{7\theta^{15}}{15} - \frac{\theta^{16}}{16} \right]_0^1 = \\ &= 30 \cdot \left[\frac{1}{9} - \frac{7}{10} + \frac{21}{11} - \frac{35}{12} + \frac{35}{13} - \frac{21}{14} + \frac{7}{15} - \frac{1}{16} \right] = 30 \cdot \left(\frac{1}{102960} \right) = \frac{30}{102960} \end{aligned}$$

Συνεπώς:

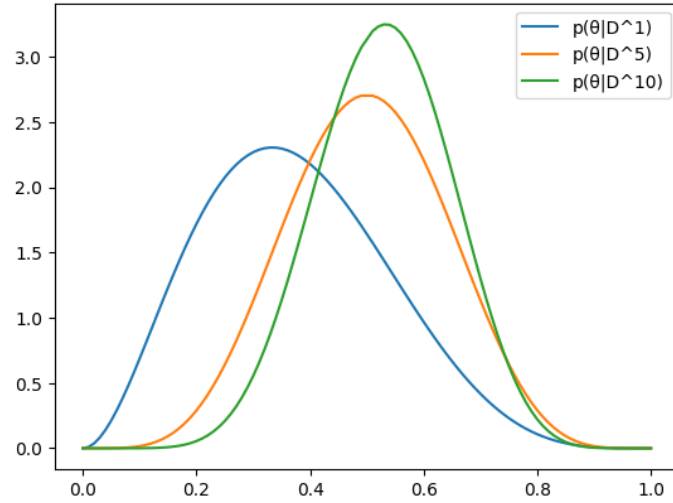
$$p(\theta|D^{10}) = \frac{30 \cdot \theta^8 \cdot (1-\theta)^7}{\frac{30}{102960}} = 102960 \cdot \theta^8 \cdot (1-\theta)^7$$

Σε κοινό διάγραμμα μπορούν να σχεδιαστούν στην python με χρήση της βιβλιοθήκης matplotlib. Στο αρχείο Project1_5.ipynb αρχικά εισάγονται οι βιβλιοθήκες numpy και matplotlib.pyplot, καθώς δεν χρειαζόμαστε ολόκληρη την βιβλιοθήκη matplotlib, αλλά μόνο κάποιες εντολές του module pyplot.

Στην συνέχεια δημιουργούμε έναν πίνακα που θα έχει τις τιμές του θ και θα χρησιμοποιηθεί ως ο οριζόντιος άξονας του διαγράμματος και στη συνέχεια εκχωρούμε στις μεταβλητές p1, p5 και p10 τους πίνακες με τις τιμές των συναρτήσεων $p(\theta|D^1)$, $p(\theta|D^5)$ και $p(\theta|D^{10})$ αντίστοιχα, για τα αντίστοιχα θ .

Στο θ χρησιμοποιείται και η συνάρτηση στρογγυλοποίησης της numpy γιατί λόγω μετατροπών από το δυαδικό σύστημα (σε αυτό κάνουν πράξεις οι επεξεργαστές) προς το δεκαδικό υπάρχει κάποια ανακρίβεια που επιθυμούμε να περιοριστεί.

Στην συνέχεια δημιουργούμε τις γραφικές παραστάσεις (3 φορές) με το θ στον οριζόντιο άξονα και τις συναρτήσεις $p(\theta|D^1)$, $p(\theta|D^5)$ και $p(\theta|D^{10})$ στον κατακόρυφο άξονα κάθε φορά και στην συνέχεια, αφού βάλουμε τις λεζάντες για να ξεχωρίσουμε τις γραφικές, τις κάνουμε plot σε κοινό διάγραμμα, το οποίο δίνεται και παρακάτω:



γ) Για να υπολογίσουμε το $p(x=\gamma|D^{10})$ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο:

$$p(x|D) = \int p(x|\theta)p(\theta|D)d\theta$$

για το ζητούμενο της άσκησης ο τύπος γίνεται ως εξής:

$$\begin{aligned} p(x = \gamma|D^{10}) &= \int_0^1 p(x = \gamma|\theta)p(\theta|D^{10})d\theta = \int_0^1 (1 - \theta)102960 \cdot \theta^8 \cdot (1 - \theta)^7 d\theta = \\ &= 102960 \int_0^1 \theta^8 \cdot (1 - \theta)^8 d\theta = \\ &= 102960 \int_0^1 (\theta^8 - 8\theta^9 + 28\theta^{10} - 56\theta^{11} + 70\theta^{12} - 56\theta^{13} + 28\theta^{14} - 8\theta^{15} + \theta^{16})d\theta = \\ &= 102960 \cdot \left[\frac{\theta^9}{9} - \frac{8\theta^{10}}{10} + \frac{28\theta^{11}}{11} - \frac{56\theta^{12}}{12} + \frac{70\theta^{13}}{13} - \frac{56\theta^{14}}{14} + \frac{28\theta^{15}}{15} - \frac{8\theta^{16}}{16} + \frac{\theta^{17}}{17} \right]_0^1 = \\ &= 102960 \cdot \left(\frac{1}{9} - \frac{8}{10} + \frac{28}{11} - \frac{56}{12} + \frac{70}{13} - \frac{56}{14} + \frac{28}{15} - \frac{8}{16} + \frac{1}{17} \right) = 102960 \cdot \left(\frac{1}{218790} \right) = \\ &= \frac{102960}{218790} = \frac{8}{17} = 0.4706 \end{aligned}$$